

论文题目

摘要

请在此填写摘要。摘要应简要说明研究问题、所用方法、主要结果与结论，避免写成正文各节的简单罗列。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三

一、问题重述

1.1 问题背景

请在此介绍问题产生的现实背景、研究对象与研究意义。对题目材料中的事实应准确转述，不宜在本小节提前展开模型推导。

1.2 问题重述

请在此用自己的语言准确概括需要解决的各项任务，明确已知条件、待求目标及各问之间的关系。

二、模型假设

为使模型可解且与实际问题相符，可在此列出必要假设，并逐条说明假设依据。

- 假设一：请在此填写假设内容及其依据。
- 假设二：请在此填写假设内容及其依据。
- 假设三：请在此填写假设内容及其依据。

三、符号说明

符号	定义	单位
Ω	以原点为圆心、半径为 1800 m 的目标圆域	—
g	干扰源的位置，固定但未知	m
s_i	第 i 个检测点的位置	m
q	待选择的检测点或行动位置	m
R	干扰源的固定有效接收半径，取值为 1000–1500 m	m
θ_i	在检测点 s_i 获得的正常示向度读数	rad
α	测角误差上界， $\alpha = \pi/180$	rad
r_{strong}	强信号距离阈值，取值为 5 m	m
r_{opt}	光学精确定位距离，取值为 20 m	m
$\mathcal{W}_i$	第 i 次正常测向对应的正向角域，半角为 α	—
P	纯测角交会区域，即各角域 $\mathcal{W}_i$ 的交集	—
K	综合观测信息与物理条件得到的源位置可行区域	—
$\text{diam}(K)$	区域 K 的直径	m
$c(K)$	区域 K 的最小包围圆圆心	m
$\rho(K)$	区域 K 的最小包围圆半径	m
$d_{\max}(q; K)$	位置 q 到区域 K 的最远距离	m

上述位置变量均为二维坐标向量；公式推导中的角度统一采用弧度，观测数据与结果展示可采用度并注明单位。多源情形下增加源编号下标，其余局部符号在各问建模时另行定义。

四、问题分析

4.1 问题一分析

请在此说明问题一的核心矛盾、数据特征、可采用的方法以及选择该方法的理由。

4.2 问题二分析

请在此说明问题二与问题一之间的联系，以及需要新增或调整的模型要素。

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

请在此给出变量关系、目标函数、约束条件和参数含义。数学公式可使用 `equation`、`align` 等环境，并通过 `label` 与 `cref` 命令交叉引用。

5.2 模型求解

请在此说明求解方法、计算过程与主要结果。

六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

请在此说明问题二所需的新变量、模型关系和约束条件。

6.2 模型求解

请在此说明问题二的求解过程与主要结果。其余问题可按相同层级继续添加新的 `section`。

七、模型检验

请在此通过误差分析、敏感性分析、稳健性检验或与实际数据对照等方式检验模型。

八、模型评价与推广

8.1 模型的优点

请在此概括模型在合理性、解释性、精度或计算效率方面的优点。

8.2 模型的局限性

请在此客观说明假设、数据和方法带来的限制。

8.3 模型的推广

请在此说明模型能够扩展到哪些情形，以及推广时需要修改的条件。

参考文献

[1] 作者. 文献题目 [J]. 期刊名称, 年份, 卷号 (期号): 起止页码.

[2] 作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 年份.